

O estilo `ufrj-poli`

A Escola Politécnica na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/21

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 24, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe os trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI. O que é próprio de cada unidade fica num estilo de unidade. Este é o da **Escola Politécnica (POLI)**, para os **Projetos de Graduação** dos seus cursos.

Contents

1	Como usar	1
2	De onde vêm os dados	2
3	Os cursos	2
4	As duas formas da Engenharia Civil	2
5	A família da letra	3
6	Os dois nomes de cada comando	3
7	O logotipo	3
8	O código	4
9	A classe <code>poli</code>, de compatibilidade	6
10	O exemplo	8

1 Como usar

```
\documentclass[grad]{ufrj}
\usepackage{ufrj-poli}
...
\department{ECI}
```

A opção `grad` é o tipo de trabalho de graduação da classe: a natureza diz “apresentado ao Curso de ...”, o título conferido é o do curso, a folha adicional traz só a ficha catalográfica — os campos da Coleta CAPES são das teses e dissertações (3.1.2.1.2) — e a referência no alto do resumo diz “Projeto de Graduação (Graduação em ...) — Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro”. O resto — ordem dos elementos, margens, fontes, citações e referências — é a classe, que segue o Manual.

O `poli-exemplo.tex`, gerado deste arquivo, é um trabalho completo com o estilo.

2 De onde vêm os dados

Os cursos, os títulos e o nome “Projeto de Graduação” vêm da classe `poli` que a Escola usava, derivada da `COPPETEX 2.3`. Ela serviu só como *informação*: onde diverge do Manual, vale o Manual. Por isso a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha são as da classe `ufrj`, e não as da `poli`: a `poli` punha, por exemplo, “como parte dos requisitos necessários” na natureza, que o modelo do SiBI escreve “como requisito parcial”.

3 Os cursos

O estilo declara **um curso para cada curso de graduação da Escola**, pela lista da própria Escola (<https://poli.ufrj.br/ensino/graduacao/cursos/>, conferida em 23/09/2026): os treze de Engenharia — Ambiental, Civil, Computação e Informação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica e de Computação, Materiais, Mecânica, Metalúrgica, Naval e Oceânica, Nuclear, Petróleo e Produção — e o de Nanotecnologia. A sigla é o nome do curso: `\department{PETROLEO}`, `\department{CONTROLE}`.

As siglas de departamento da poli continuam valendo — DCC, DES, DEG, DET, DHIMA, DEE, DEM, DMM, DNC, DENO, DEI, ECI e DEL —, cada uma com o curso do seu departamento e com o título que a `poli` conferia, para que o trabalho escrito com ela continue compilando. Duas notas sobre elas: DMM era um departamento só e hoje são dois cursos, Metalúrgica e Materiais, e por isso a sigla antiga guarda o nome que a `poli` dava aos dois juntos; e o curso de Nanotecnologia não existia nela.

O título do curso de Nanotecnologia não está declarado: ele não se chama Engenharia, e a classe compõe “Bacharel em Nanotecnologia” até a Escola dizer qual é.

4 As duas formas da Engenharia Civil

Cinco siglas — DCC, DES, DEG, DET e DHIMA — são *departamentos* que conferem o mesmo título, Engenheiro Civil, e que a `poli` nomeava como curso: “Curso de Construção Civil”, “Curso de Estruturas”, “Curso de Expressão Gráfica”. O nome em inglês que ela dava aos cinco já era o mesmo, *Civil Engineering*.

O estilo traz **as duas formas**, e a escolha é uma opção do pacote:

```
\usepackage{ufrj-poli}                                % Curso de Engenharia Civil
```

```
\usepackage[civilpordepartamento]{ufrj-poli} % Curso de Estruturas
```

`civilporcurso` `civilporcurso` é o padrão: as cinco siglas dão o curso Engenharia Civil, que `civilpordepartamento` é o nome do curso de graduação. `civilpordepartamento` devolve o nome do departamento, como na `poli`, para o Programa que assim o queira. O título conferido e o nome em inglês são os mesmos nas duas: Engenheiro Civil e *Civil Engineering*. As outras oito siglas não mudam, porque nelas o departamento e o curso já têm o mesmo nome.

Os títulos conferidos são os da poli, sem mudança — “Engenheiro Elétrico”, “Engenheiro Naval”, “Engenheiro Eletrônico e de Computação” e os demais —, por decisão do mantenedor em 21/09/2026: estão certos, e não se trocam por outra forma que pareça mais usual.

5 A família da letra

`times` A Resolução 05/2012 da Escola fala em “letra de tamanho equivalente a Times arial New Roman 12 ou Arial 11”. O *tamanho* é do Manual, que fixa 12 (2.2b) e não nomeia família; a família é escolha da Escola, e o estilo a oferece:

```
\usepackage[times]{ufrj-poli} % com serifa, no desenho do Times
\usepackage[arial]{ufrj-poli} % sem serifa, no desenho do Arial
```

Sem opção nenhuma vale a fonte da classe, a Latin Modern, que é a testada com o PDF/A e com a matemática. O corpo continua 12 nas três: o “Arial 11” da Resolução está superado pelo Manual, como diz o `NAO-CONFORMIDADES-POLI.md`.

6 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: todo comando público tem nome em inglês, que carrega o código, e apelido em português, e os apelidos moram todos em um bloco só, no fim do arquivo que os cria — a seção “Os dois nomes de cada comando” do manual da classe traz a tabela inteira.

Este estilo **não cria comando público nenhum**, e por isso não tem bloco de apelidos. O que ele traz são *dados* da Escola — os cursos, as siglas de departamento, as frases, o logotipo e a família da letra —, declarados pela interface da classe (`\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclarenorm`, `\ufrjdeclareplace` e `\ufrjdefunitstring`), que já tem os dois nomes. Quem escreve um Projeto de Graduação na Escola escreve, portanto, com os comandos da classe, no idioma de comando que preferir. O `tools/conferir-manual.py` reprova a entrega se um comando público aparecer aqui sem o seu par.

7 O logotipo

O logotipo da UFRJ, à esquerda da capa, é da classe. O da Escola, à direita, é declarado se o arquivo `poli-logo.pdf` estiver ao alcance do $\text{\TeX}$; sem ele, a direita fica vazia e o log avisa. O arquivo não vem com a distribuição.

8 O código

```
1 (*package)
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
3 \ProvidesPackage{ufrj-poli}[2026/09/21 v5.0 CoppeTeX Escola Politecnica/UFRJ unit style]
4 \@ifclassloaded{ufrj}{}{%
5   \PackageError{ufrj-poli}{0 estilo ufrj-poli precisa da classe ufrj}{%
6     Escreva \string\documentclass[grad]{ufrj} antes de\MessageBreak
7     \string\usepackage{ufrj-poli}.}%
8   \endinput}
9 % A Escola Politecnica faz trabalho de graduacao; mestrado e doutorado de
10 % engenharia, na UFRJ, sao da COPPE. Outro tipo de trabalho com este estilo e
11 % quase certamente engano, e o aviso diz isso sem impedir.
12 \if@ufrjgrad\else
13   \PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{0 estilo da Escola Politecnica e para o
14     Projeto de Graduacao:\MessageBreak use \string\documentclass[grad]{ufrj}}
15 \fi
16 % As duas formas da Engenharia Civil: 'civilporcurso' (padrao) da o curso,
17 % Engenharia Civil; 'civilpordepartamento' da o nome do departamento, como a
18 % poli.cls fazia. O titulo conferido e o nome em ingles sao os mesmos nos dois.
19 \newif\if@ufrjpolidepcivil \@ufrjpolidepcivilfalse
20 \DeclareOption{civilporcurso}{\@ufrjpolidepcivilfalse}
21 \DeclareOption{civilpordepartamento}{\@ufrjpolidepciviltrue}
22 % A familia da letra. A Resolucao 05/2012 da Escola fala em "letra de tamanho
23 % equivalente a Times New Roman 12 ou Arial 11": o TAMANHO e do Manual, que
24 % fixa 12 (2.2b) e nao nomeia familia, e a familia e escolha da Escola. Sem
25 % opcao, vale a fonte da classe -- a Latin Modern, que e a testada com o PDF/A
26 % e com a matematica.
27 \newif\if@ufrjpolitimes \@ufrjpolitimesfalse
28 \newif\if@ufrjpoliarial \@ufrjpoliarialfalse
29 \DeclareOption{times}{\@ufrjpolitimestrue}
30 \DeclareOption{arial}{\@ufrjpoliarialtrue}
31 \ProcessOptions\relax
32 \if@ufrjpolitimes
33   \RequirePackage{newtxtext}
34   \RequirePackage{newtxmath}
35 \fi
36 \if@ufrjpoliarial
37   \RequirePackage[scaled]{helvet}
38   \renewcommand\familydefault{\sfdefault}
39 \fi
40 % A unidade: o nome por extenso (referencia e natureza), o nome da capa e a
41 % sigla.
42 \ufrjdeclareunit{Escola Politécnica}{Escola Politécnica}{POLI}
43 % O logotipo da Escola, a direita da capa, se o arquivo existir.
44 % O arquivo pode estar em logos/ (a pasta da distribuicao) ou ao lado do
45 % trabalho, que e onde a classe o procura, nessa ordem.
46 \IfFileExists{logos/poli-logo.pdf}
47   {\ufrjdeclarelogo[2cm]{poli-logo}}
48   {\IfFileExists{poli-logo.pdf}
49     {\ufrjdeclarelogo[2cm]{poli-logo}}
50     {\PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{poli-logo.pdf nao encontrado: a capa sai
51       so com o logotipo da UFRJ}}}
52 % A Escola fica no Rio de Janeiro. E declaracao de padrao, e nao imposicao: se
```

```

53 % o autor escrever \city{Macao}, vale a dele.
54 \ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
55 % -----
56 % OS CURSOS DE GRADUACAO DA ESCOLA, um \ufrjdeclareprogram para cada um, com o
57 % titulo que ele confere. A lista e a da propria Escola
58 % (poli.ufrj.br/ensino/graduacao/cursos), conferida em 23/09/2026: treze cursos
59 % de Engenharia e o de Nanotecnologia. A sigla e o nome do curso, sem
60 % abreviatura que ninguem reconheca; as siglas de DEPARTAMENTO da poli.cls
61 % continuam valendo, mais abaixo.
62 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Ambiental]{AMBIENTAL}
63   {Engenharia Ambiental}{Environmental Engineering}
64 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{CIVIL}
65   {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
66 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Computação e Informação]{COMPUTACAO}
67   {Engenharia de Computação e Informação}{Computer and Information Engineering}
68 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Controle e Automação]{CONTROLE}
69   {Engenharia de Controle e Automação}{Control and Automation Engineering}
70 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Elétrico]{ELETRICA}
71   {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
72 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Eletrônico e de Computação]{ELETRONICA}
73   {Engenharia Eletrônica e de Computação}{Electronic and Computer Engineering}
74 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Materiais]{MATERIAIS}
75   {Engenharia de Materiais}{Materials Engineering}
76 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Mecânico]{MECANICA}
77   {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
78 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Metalúrgico]{METALURGICA}
79   {Engenharia Metalúrgica}{Metallurgical Engineering}
80 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Naval]{NAVAL}
81   {Engenharia Naval e Oceânica}{Naval and Ocean Engineering}
82 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Nuclear]{NUCLEAR}
83   {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
84 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Petróleo]{PETROLEO}
85   {Engenharia de Petróleo}{Petroleum Engineering}
86 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Produção]{PRODUCAO}
87   {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
88 % A Nanotecnologia e curso de graduacao da Escola, e nao se chama Engenharia: o
89 % titulo fica com o padrao da classe, "Bacharel em Engenharia..." -- na
90 % verdade, "Bacharel em" o nome do curso -- ate a Escola dizer qual e.
91 \ufrjdeclareprogram{NANOTECCNOLOGIA}
92   {Nanotecnologia}{Nanotechnology}
93 % -----
94 % AS SIGLAS DE DEPARTAMENTO da poli.cls, que o trabalho escrito com ela usa.
95 % Cada uma leva ao curso do seu departamento; o titulo e o que a poli.cls
96 % conferia. Os cinco da Engenharia Civil vao nas duas formas: o curso (padrao)
97 % ou o nome do departamento, com a opcao do pacote. Um so \ufrjdeclareprogram
98 % por sigla nos dois casos -- o segundo apagaria o primeiro, e um estilo com a
99 % sigla declarada duas vezes esconderia qual das duas vale.
100 \if@ufrjpolidepcivil
101   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Construção Civil}{Civil Engineering}
102   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Estruturas}{Civil Engineering}
103   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Expressão Gráfica}{Civil Engineering}
104   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia de Transportes}{Civil Engineering}
105   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Recursos Hídricos e Meio Ambiente}
106     {Civil Engineering}

```

```

107 \else
108   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
109   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
110   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
111   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
112   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
113 \fi
114 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Elétrico]{DEE}
115   {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
116 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Mecânico]{DEM}
117   {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
118 % O departamento e um so, e hoje sao dois cursos: METALURGICA e MATERIAIS. A
119 % sigla antiga guarda o nome que a poli.cls dava aos dois juntos.
120 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Metalúrgico e de Materiais]{DMM}
121   {Engenharia Metalúrgica e de Materiais}{Metallurgical and Materials Engineering}
122 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Nuclear]{DNC}
123   {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
124 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Naval]{DENO}
125   {Engenharia Naval e Oceânica}{Naval and Ocean Engineering}
126 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Produção]{DEI}
127   {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
128 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Computação e Informação]{ECI}
129   {Engenharia de Computação e Informação}{Computer and Information Engineering}
130 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Eletrônico e de Computação]{DEL}
131   {Engenharia Eletrônica e de Computação}{Electronic and Computer Engineering}
132 % O nome que a Escola da ao trabalho de graduacao.
133 \ufrjdefunitstring{brazilian}{doctypegrad}{Projeto de Graduação}
134 \ufrjdefunitstring{english}{doctypegrad}{Undergraduate Project}
135 \ufrjdefunitstring{spanish}{doctypegrad}{Proyecto de Graduación}
136 \ufrjdefunitstring{french}{doctypegrad}{Projet de fin d'études}
137 \ufrjdefunitstring{italian}{doctypegrad}{Progetto di Laurea}
138 % A quem o trabalho foi apresentado, na frase de abertura do resumo (opcional,
139 % \configuraresumos).
140 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à Escola Politécnica/UFRJ}
141 \ufrjdefunitstring{english}{tounit}{to POLI/UFRJ}
142 \ufrjdefunitstring{spanish}{tounit}{a la Escuela Politécnica/UFRJ}
143 \ufrjdefunitstring{french}{tounit}{à l'École Polytechnique/UFRJ}
144 \ufrjdefunitstring{italian}{tounit}{alla Scuola Politecnica/UFRJ}
145 \end{package}

```

9 A classe poli, de compatibilidade

A Escola usava uma classe poli, derivada da COPPE_{TEX} 2.3. O trabalho escrito com ela continua compilando: `\documentclass[grad]{poli}` carrega a classe `ufrj` com o estilo `ufrj-poli` e avisa, uma vez, como se escreve hoje. É o mesmo que a classe `coppe` faz pela COPPE.

Ela não relaxa regra nenhuma da classe. A ordem dos pré-textuais da 3.1.2, por exemplo, continua sendo erro de compilação, e não aviso: a classe `coppe` a rebaixa a aviso por causa do acervo da 4.x, escrito quando os modelos ensinavam outra ordem, e aqui não há esse acervo — o que vale é a regra da classe `ufrj`, e o documento antigo se ajusta a ela.

Três comandos tinham outra assinatura na poli antiga, e ela volta a valer aqui: `\advisor` e `\coadvisor` com *quatro* argumentos obrigatórios (tratamento, nome,

sobrenome, grau) e `\examiner` com *três* (tratamento, nome completo, grau). Na classe `ufrj` o tratamento é argumento opcional e a instituição é obrigatória — a `poli` não a tinha, e por isso ela sai vazia, que é o que a `poli` imprimia. A 3.1.2.1.3(e) pede a instituição de cada membro da banca, e o `\examiner` antigo avisa isso uma vez, para o autor completar.

`\university` e `\place`, que a `poli` tinha e a classe não, hoje são *da classe* (a UFRJ tem campus em Macaé e em Duque de Caxias), e por isso não há remendo para eles aqui.

O que a classe de compatibilidade **não** faz é trocar o mecanismo de bibliografia: a `poli` usava `BIBTEX` (`\bibliographystyle`, `\bibliography`), e a 5.0 usa `biblatex` com `biber`. Esse trecho do documento antigo tem de ser reescrito, e o guia de migração diz como.

```

146 (*compat)
147 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
148 \ProvidesClass{poli}[2026/09/23 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-poli]
149 \ClassWarningNoLine{poli}{A classe poli agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
150   ufrj-poli. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
151   \string\documentclass[grad]{poli} por\MessageBreak
152   \string\documentclass[grad]{ufrj} e acrescente\MessageBreak
153   \string\usepackage{ufrj-poli} logo abaixo}
154 % As opcoes de motor da poli antiga: o pdftex, o dvips e o dvipdfm iam para o
155 % hyperref e o graphicx, que hoje se viram sozinhos. Sao aceitas e ignoradas,
156 % para o documento antigo nao parar em "unknown option".
157 \DeclareOption{pdftex}{}
158 \DeclareOption{dvips}{}
159 \DeclareOption{dvipdfm}{}
160 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ufrj}}
161 \ProcessOptions\relax
162 \LoadClass{ufrj}
163 % A classe poli NAO relaxa regra nenhuma da ufrj: a ordem dos pre-textuais
164 % fora da 3.1.2 continua sendo ERR0, e nao aviso (decisao de 23/09/2026). A
165 % classe coppe faz o contrario porque tem o acervo da 4.x atras dela, escrito
166 % quando os modelos ensinavam outra ordem; aqui o que vale e a regra da
167 % classe, e o documento antigo se ajusta a ela.
168 \RequirePackage{ufrj-poli}
169 % As tres assinaturas da poli antiga. A instituicao, que ela nao tinha, sai
170 % vazia -- o argumento e obrigatorio na classe, mas aceita ficar em branco.
171 \let\ufrjpoli@advisor\advisor
172 \renewcommand\advisor[4]{\ufrjpoli@advisor[#1]{#2}{#3}{#4}{}}
173 \let\ufrjpoli@coadvisor\coadvisor
174 \renewcommand\coadvisor[4]{\ufrjpoli@coadvisor[#1]{#2}{#3}{#4}{}}
175 % A forma antiga do \examiner nao tem instituicao, e a 3.1.2.1.3(e) pede o
176 % nome, a titulacao E a instituicao de cada membro da banca. O documento
177 % compila, e o aviso diz o que falta -- uma vez, e nao a cada membro.
178 \newif\if@ufrjpoliavisoexaminador \@ufrjpoliavisoexaminadortrue
179 \let\ufrjpoli@examiner\examiner
180 \renewcommand\examiner[3]{%
181   \if@ufrjpoliavisoexaminador
182     \ClassWarningNoLine{poli}{A forma antiga do \string\examiner\space nao tem
183       instituicao,\MessageBreak e a 3.1.2.1.3(e) a pede: escreva\MessageBreak
184       \string\examiner{Nome Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}}}%
185     \@ufrjpoliavisoexaminadorfalse
186   \fi

```

```

187 \ufrjpoli@examiner{#1\ #2}{#3}{}}
188 % \university e \place sao da CLASSE desde 23/09/2026 -- a UFRJ tem campus fora
189 % do Rio --, e por isso nao ha remendo aqui: o documento antigo os chama e eles
190 % funcionam.
191 \compat

```

10 O exemplo

O poli-exemplo.tex usa os dados de um Projeto de Graduação de Engenharia de Computação e Informação, com nomes genéricos no lugar das pessoas.

```

192 (*poliexemplo)
193 % Um Projeto de Graduacao da Escola Politecnica com a classe ufrj e o estilo
194 % ufrj-poli. Os nomes sao genericos: troque pelos seus.
195 \documentclass[grad]{ufrj}
196 % Com [civilpordepartamento], as cinco siglas da Engenharia Civil (DCC, DES,
197 % DEG, DET e DHIMA) dao o nome do departamento como curso, como na poli.cls;
198 % sem ela, dao o curso, Engenharia Civil. O titulo conferido e o mesmo.
199 \usepackage{ufrj-poli}
200 \addbibresource{exemplo.bib}
201
202 \begin{document}
203   \title{Título do Projeto de Graduação}
204   \foreigntitle{Title of the Undergraduate Project}
205   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
206   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
207   % A folha de aprovacao lista a banca declarada aqui, na ordem: o orientador,
208   % que preside a banca, e o primeiro (3.1.2.1.3e).
209   \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
210   \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
211   \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
212   % A sigla do departamento: DCC, DES, DEG, DET, DHIMA, DEE, DEM, DMM, DNC,
213   % DENO, DEI, ECI ou DEL.
214   \department{ECI}
215   \date{01}{2026}
216   \approvaldate{15 de janeiro de 2026}
217   \keyword{primeira palavra-chave}
218   \keyword{segunda palavra-chave}
219   \foreignkeyword{first keyword}
220   \foreignkeyword{second keyword}
221
222   % Ordem dos elementos pre-textuais (Manual 3.1.2), que a classe confere:
223   % \maketitle, \frontmatter, o resumo em portugues, o abstract, as listas e
224   % \tableofcontents, sempre o ultimo.
225   \maketitle
226   \frontmatter
227   \begin{abstract}
228     0 resumo em português, em parágrafo único, com até 500 palavras
229     (3.1.2.1.4).
230   \end{abstract}
231   \begin{foreignabstract}
232     The abstract in English, the version of the abstract in the language of
233     international dissemination (3.1.2.1.5).
234   \end{foreignabstract}

```

```

235 \listoffigures
236 \tableofcontents
237
238 \mainmatter
239 \chapter{Introdução}
240 O texto do trabalho começa aqui, e as citações seguem a classe
241 \cite{m-4211}.
242
243 \begin{figure}[ht]
244   \caption{Uma figura de exemplo}
245   \centering
246   \rule{6cm}{3cm}
247   \source{Elaborado pelo autor (2026).}
248 \end{figure}
249
250 \chapter{Conclusão}
251 A conclusão do trabalho.
252
253 \backmatter
254 \printbibliography
255 \end{document}
256 \end{poliexemplo}

```